

현장에서 발견한 문제를 제품의 기준으로 정하고, 운영에서 확인합니다.

컴퓨터소프트웨어를 전공하고 아이베 SCM팀에서 운영 실무를 맡았습니다.
계약별 주문 오류를 시스템 규칙으로 바꾸고, 통관 연동의 오류 복구를 설계했습니다.
동료와 시작한 마켓빅시에서는 조사 업무의 병목을 제품 기회로 구체화하며
고객 가설, 첫 제품 범위, AI 응답 정책과 검증 기준을 정했습니다.

박종혁 / PM 포트폴리오

일하는 방식

01

문제와 범위

반복되는 업무에서
먼저 바꿀 부분을 정함

B2B · 솔루션과 제외 범위

B2B 전용물
운영 정책·실행

02

정책과 예외

판단 기준을 사용자 흐름과
개발 요구사항으로 구체화

관세청 · 주문과 포장 분리

마켓빅시
제품 정의·검증 설계

03

검증과 다음 판단

확인한 결과와 가설을 나눠
다음 검증 기준을 정함

BIGSEE · 유료 파일럿 설계

관세청 연동
데이터·오류 복구



경력

아이베 SCM팀

2025-09-08 ~ 재직 중
SCM 실무·프로젝트 PM

학력

고려사이버대학교
AI·데이터과학부 재학
2025-02 편입

부천대 컴퓨터소프트웨어과
2019-03 ~ 2024-02 졸업

SKILL

기획

요구사항 정의, 정책 설계, 데이터 흐름, QA

기술

Python, SQL, REST API, Git

운영

개발사 조율, 운영 피드백, 지표와 검수 기준

Portfolio

Project

01

- 운영 디지털화

산후조리원 전용 B2B 몰

p 03-10 계약 조건을 주문 규칙으로 바꾸고 운영에서 검수

핵심 흐름 운영 · 초기 결과 관찰

문제 정의 · 범위 결정 · 예외 정책 · QA

02

- 제품 정의와 검증 설계

마켓빅시 BIGSEE

p 11-17 누가 어떤 조사 결과에 비용을 낼지 가설을 구체화

서비스 공개 운영 · 확장 정책과 실험은 설계

고객 가설 · 첫 범위 · AI 정책 · 판정 기준

03

- 데이터 연동

관세청 통관 연동

p 18-23 주문·포장 기준과 오류 수정·재제출 책임을 조율

운영 전환 · 테스트 목적 30/30 통과

데이터 구조 · 의사결정 · 오류 복구 · 운영 검증

Project 01. 운영 디지털화



산후조리원 전용 B2B 몰 구축

계약별 주문·결제·포인트 규칙을
운영자가 설정하고 확인하는 구조로 바꿨습니다.

문제

계약별 상품·결제 조건을 사람이 매번 다시 판단

대상

계약 조리원 담당자, 내부 운영팀, 공급사

목표

오출고 예방과 주문 확인 부담 감소

운영 예외를 정책으로 정리

회원 등급

상품·결제수단 분기

혼합주문

분유와 물품 분리 주문

포인트 정리

담당자 확인 후 실행

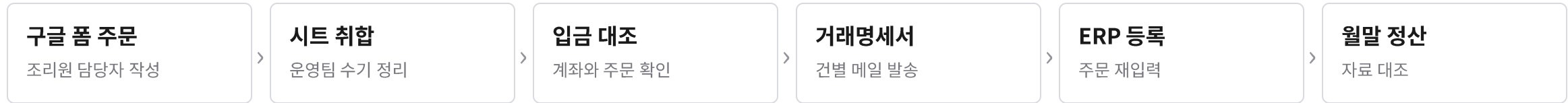
운영 QA

고객 화면에서 기대 결과 확인

기간	2026-06 기획 / 07-02 개발 착수 / 07-16 핵심 흐름 가동 / 08-31 최종 검수
역할	문제 정의, 정책·요구사항 작성, 외주 개발사 조율, 운영 QA
협업	커머스 솔루션 개발사, 내부 운영팀, 영업매니저, 공급사
규모	계약 조리원 약 140개소 / 물품 지원 계약 약 77개소 / 공급사 5곳

01 배경과 AS-IS 업무 흐름

같은 주문을 여러 곳에 옮겨 적고, 계약 조건을 사람이 다시 확인하는 일이 반복됐습니다.



운영에서 확인한 부담

매일 입금 대조	15~30분	입금자명·금액을 주문과 확인
오출고	월 2~3건	직전 6개월 월평균
CS 문의	2주 환산 32건	2026-01~06 인입 이력 기준

입금 대조는 도입 전 소요시간 / 오출고·문의는 운영팀 출고·CS 이력

문제 정의

계약·결제·주문 상태를
사람의 기억으로 매번 판단하는 구조

- 01 등급별 상품과 결제 조건이 화면·서버에서 일치해야 함
- 02 잘못된 조합은 주문 전에 막고 고객이 다음 행동을 알 수 있어야 함

우선 해결할 문제를 주문 오류 예방과 반복 확인 업무의 감소로 정했습니다.

02 대안 비교와 오픈 범위

운영팀이 익숙한 플랫폼 위에 계약별 정책을 추가하는 방식을 선택했습니다.

대안	장점	판단한 제약	결정
맞춤형 웹서비스 개발	요구사항을 자유롭게 구현	서버 운영과 유지보수 책임이 내부로 확대	제외
다른 쇼핑몰 솔루션	기본 기능을 빠르게 활용	운영팀이 새 환경을 학습하고 기존 인프라와 이원화	제외
기존 솔루션 + 정책 맞춤	기존 인프라와 운영 방식 유지	정책 예외를 구체화하고 별도 개발 범위를 관리	채택

결정 기준 ① 운영팀 학습 부담 ② 기존 인프라 ③ 유지보수 책임 ④ 구축비용

범위에서 뺀 기능과 이유

PG 결제	견적서 신규 개발	포인트 완전 자동화
B2B 마진 대비 수수료 부담	기존 거래명세서로 대체	계약 변경과 비가역 차감 위험 담당자 확인 후 실행

03 계정 정책을 설정표로 고정

회원 등급과 상품 카테고리를 조합해, 고객 화면과 서버가 같은 결제 규칙을 쓰도록 했습니다.

회원 등급 × 상품 카테고리

회원 등급	분류	물품	미분류
물품계약(선불)	무통장 입금	포인트	무통장 입금
물품계약(후불)	후불(선출고)	포인트	무통장 입금
선불입금	무통장 입금	무통장 입금	무통장 입금
후불입금	후불(선출고)	후불(선출고)	무통장 입금

설계한 규칙

- 새 등급·카테고리 설정
- 미분류 상품의 기본값 관리
- 서버에서 결제수단 재검증

운영자가 직접 수정하는 설정 화면 · 핵심 2개 등급 발취

회원 등급	상품 카테고리		
	분류	물품	카테고리 미지정
물품계약(후불)	후불(선출고) ▼	포인트(예치금) ▼	무통장 입금 ▼
후불입금	후불(선출고) ▼	후불(선출고) ▼	무통장 입금 ▼

04 결제방식이 같아도 혼합주문을 차단

결제방식이 같은 경우에도 분류와 물품은 나눠 주문해야 한다는 운영 규칙을 반영했습니다.

가상 예시: 선불입금 회원

분유
무통장 입금

+

물품
무통장 입금

판단 기준	처리 결과
이전: 결제방식 비교	둘 다 무통장이므로 혼합주문 통과
보완: 카테고리 비교	분류가 다르면 차단하고 분리 주문 안내

고객에게 보여준 다음 행동

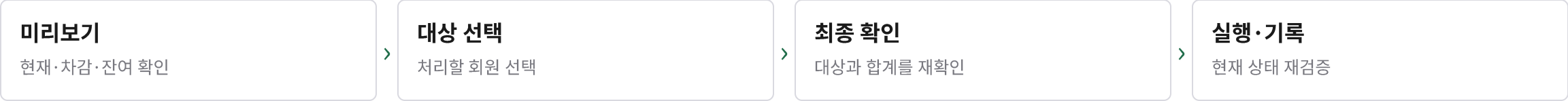


막힌 이유와 분류별 주문 방법을 함께 안내

정책의 기준을 결제수단에서 상품 분류로 옮겨, 같은 결제수단의 예외까지 막았습니다.

05 포인트 정리의 실행 안전장치

월 1회 발생하는 비가역 작업이어서, 대상과 차감 결과를 확인한 뒤 실행하도록 범위를 조정했습니다.



조회한 뒤 회원 상태가 바뀐다면

가상 대상	조회 후 상황	실행 시 처리	막으려는 문제
회원 A	상태 변동 없음	선택한 대상만 정리	대상 외 회원의 임의 차감
회원 B	포인트 사용 또는 등급 변경	변경 회원 자동 제외	오래된 화면 값으로 과다 차감
같은 조건 재실행	운영자가 실행을 다시 누름	추가 차감하지 않음	중복 실행으로 반복 차감

판단

정기 자동 실행의 추가 운영 부담과 잘못된 회수 위험을 비교해, 담당자 확인 방식으로 조정했습니다.

06 고객 화면에서 검수하고, 운영 요청을 반영

개발 완료 통보 뒤에도 운영 서버에서 재현하고 실제 사용 흐름을 다시 확인했습니다.

정보 수정 화면이 열리지 않았던 사례

현상	마이페이지 정보 수정에 진입할 수 없음
확인	운영 서버 미반영과 구 차단 로직 잔존
기준	실제 계정에서 기대한 화면까지 진입

거래명세서 접근을 주문내역으로 이동

주문상태	확인/리뷰	주문상태	거래명세서
관리자취소 (택배)		관리자취소 (택배)	
관리자취소 (택배)		관리자취소 (택배)	
구매확정 (택배)		구매확정 (택배)	
배송추적		배송추적	거래명세서

변경 전 > 반영 후

주문당 버튼 1개 · 취소·환불 주문 제외
2026-08-13 운영 반영 후 고객 화면 확인

기획·검수: 본인 / 수정 구현: 개발사

현장 요청을 다시 반영

1차 QA에서 제거한 배송 메시지 입력칸을 복원했습니다.
화면 정리 뒤에도 실제 배송 요청을 받을 수 있어야 했습니다.

07 초기 운영 결과와 측정 범위

출고·문의 지표의 초기 관찰과, 계약상 전체 개발요구의 검수를 구분했습니다.

오출고

월평균 2~3건

0건

직전 6개월 월평균과 2026-07-16 전체 가동 후
약 1개월을 비교한 전체 측정 범위의 관찰값

CS 문의

2주 32건

2주 19건

2026-01~06 CS 인입의 2주 환산치와
2026-07~08 배포 구간 2주 집계를 비교

운영과 검수의 경계

핵심 흐름은 2026-07-16 가동 후 약 1개월 관찰
계약상 기본 개발요구 22건은 2026-08-31 최종검수까지 운영 QA 지속

2026-08-13 검수 기록: 배포·QA 필요 17건 / 부분·수정·구현변경 후 QA 각 1건 / 진행 중 계약 항목 2건

다음 측정은 입금 대조 시간과 오출고·CS 문의의 장기 추이입니다.

원천: 운영팀 출고·CS 이력과 사용자 확인 · 초기 관찰이며 장기 지속 효과와 단독 인과는 미검증

Project 02. 제품 정의와 검증 설계



마켓빅시 BIGSEE

고객이 원하는 기준으로 브랜드별 이슈 동향을 수집하는 SaaS입니다.
제품 기획을 맡아 결과의 활용 흐름과 검증 기준을 정했습니다.

발견	SCM 실무 중 마케팅 소스를 빠르고 정확하게 파악하는 병목에 주목
구체화	동료와 브레인스토밍하며 기존 크롤링 로직을 서비스로 구체화
담당	제품 정의·사용자 흐름·AI 응답 정책·사업 방향

서비스와 기획의 상태

서비스

별도로 개설해 공개 운영

본인

공동 아이디어 발의·제품 기획

동료

개발 구현 전담

검증

유료·반복 사용의 결과 미확인

관계	아이베 사내 자산과 별도로 동료와 함께 기획·운영하는 서비스
산출물	제품 재정의 기획서, 판매 MVP 요구사항, 가설·검증 보드, AI 응답 정책
공개 서비스	market-bigsee.com
읽는 기준	다음 장의 고객·제품 확장·실험은 기획과 검증 설계이며, 실행 성과와 구분

01 누가 어떤 조사 결과를 필요로 하는가

고객군별로 구매할 결과를 비교하고, 광고대행사 AE를 첫 검증 대상으로 설정했습니다.

고객 가설	업무가 발생하는 장면	먼저 제안할 결과
광고대행사 AE	신규 광고주 제안 · 주간 보고 · 경쟁사 조사	제안서와 보고에 사용할 근거 있는 조사 결과
인하우스 마케터	신제품 · SKU 출시 · 캠페인 기획	상품과 캠페인에 연결할 조사 근거
다채널 셀러	상품 출시 · 광고 효율 저하 · 소재 고갈	판매 상품의 다음 실행에 활용할 조사 결과

먼저 확인할 질문

AE가 실제 제안·보고 업무에서 결과를 사용하고,
유료 파일럿에 비용을 낼 것인가

초기 대상에서 제외

판매 상품이 없는 예비 창업자 · 취미 블로거
허위 리뷰·순위 조작 목적 · 즉시 SSO·SLA가 필요한 대기업

02 첫 검증에 필요한 제품 범위를 정했습니다

고객의 조사 과제를 결과물로 연결하는 흐름과, 이후로 미룰 범위를 함께 정의했습니다.

우선 정의한 제품 흐름

01	조사 맥락	고객·SKU와 조사 브리프 연결
02	사용할 결과	근거를 확인할 수 있는 초안
03	사용 통제	사람 승인 후 캠페인 연결
04	후속 판단	사용량·원가와 다음 실행 확인

첫 범위에서 제외한 기능

제외	범위를 좁힌 방향
자동 대량 게시 · 가짜 후기	사람 승인과 근거 확인을 우선
CRM 전체 복제 · 모든 물 동시 연동	조사 결과가 쓰이는 핵심 흐름에 집중
숏폼 자동 렌더링	후속 콘텐츠 제작까지 넓히지 않음

연동 순서 CSV·웹훅 → Meta·GA4·카페24 → 공개 API

03 조사 결과가 다음 실행으로 이어지는 흐름

입력한 조사 목적과 상품 맥락을 초안·승인·후속 측정까지 유지하도록 재설계했습니다.

고객·SKU	조사 브리프	근거 기반 초안	사람 승인	캠페인 연결
조사할 맥락	목적·대상·기간	출처와 미확인값	게시 전 확인	추적 링크·후속 결과

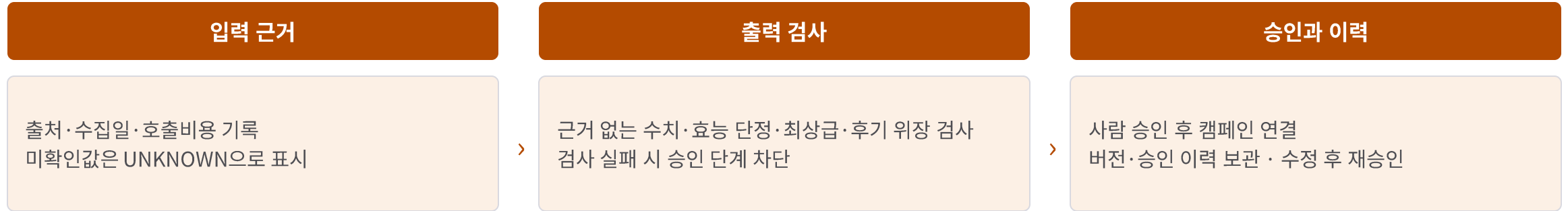
단계가 넘어갈 때 남길 기준

구간	기획한 기준	남길 정보
조사 → 초안	근거와 상품 맥락을 연결	출처 · 수집일 · 미확인값
초안 → 승인	금지 표현을 확인하고 사람이 승인	검사 결과 · 승인 · 버전 이력
사용 → 다음 실행	사용과 사업 결과를 구분해 판단	리드·구매 · 사용량·원가

제품 재설계안 · 실제 행동 측정과 기능별 구현 확인은 별도

04 AI 초안을 사용할 수 있는 조건을 정의했습니다

입력 근거, 출력 검사, 사람의 승인을 연결한 응답 정책을 설계했습니다.



정책 적용 예시

입력·초안 상황	정책에 따른 처리
효과 수치에 연결된 출처가 없음	출처 없는 수치로 검사 · 미확인값은 UNKNOWN 표시
초안이 고객 후기처럼 작성됨	후기 위장 표현으로 검사
승인되지 않은 초안을 캠페인에 연결	사람 승인 후에만 연결하도록 설계

05 가설을 수정하고 시험 판정 기준을 남겼습니다

가설·검증 대장에 시험 방법, 통과 기준, 현재 증거와 다음 행동을 연결했습니다.

실제로 남긴 가설 수정 이력

H-011 이전 설계
커뮤니티 먼저 집행 → Meta 순차 집행

>

H-012 수정 설계
동일 페르소나·제안으로 두 채널 14일 동시 시험

설계상 의미: 같은 대상과 제안을 비교 조건으로 맞추었습니다. 집행 결과는 아직 확인되지 않았습니다.

유료 파일럿의 사전 통과 기준

가설	시험	통과 기준	기준 미달 시
대행사는 제안서 조사에 비용을 낸다	14일 유료 파일럿	제안 5건 중 3건 이상 결제	기각·수정·추가시험 중 판정

판정 원칙 실제 결제·반복·게시를 강한 증거로 보고, 최소 표본과 기간을 시험 전에 정합니다.

가설 수정 기록·시험 설계·기간과 건수는 사전 통과 기준·집행·결제 결과 미확인

06 운영 사실과 다음 검증을 구분했습니다

현재 확인한 것과 앞으로 측정할 것을 나눠 제품의 다음 판단에 연결했습니다.

현재 확인한 것	정책·기획을 완료한 것	검증해야 할 것
별도로 개설한 SaaS 공개 운영 동료와 역할을 나눠 제품 기획	고객 가설·판매 MVP 범위 AI 응답 정책·가설 검증 기준	활성·유료·반복 사용 설계한 기능별 구현과 계측 상태

측정 정의안과 그 결과로 할 판단

확인할 행동	이벤트 정의안	후속 판단 계획
보고서 작성이 완료됐는가	report_completed	첫 결과물의 완료 흐름을 점검
비용을 냈는가	pilot_paid	파일럿 사전 기준으로 구매 가설 판정
4주차 활동·팀 초대가 발생했는가	week4_active · team_invite	반복 사용과 팀 초대를 각각 확인

이벤트는 정의안 · 구현 · 측정 완료 여부 별도 · 보고서 작성 완료와 실제 업무 활용은 구분

Project 03. 규제 대응

KCS

관세청 통관 연동과 운영 전환

여러 시스템에 나뉜 주문과 물류 데이터를 같은 기준으로 확인할 수 있도록 연결했습니다.

문제

시스템마다 다른 주문 단위와 완료 기준

대상

해외직구 고객과 주문·출고·통관 운영팀

목표

누락을 발견하고 오류를 수정·재제출할 수 있는 흐름

데이터를 나눠 가진 주체

자사몰

주문·결제·고객

본인확인기관

개인통관고유부호 검증

ERP·WMS

상품·포장·운송장

통관대행사

데이터 병합·수입신고

기간	2026-02 ~ 2026-08 / 2026-08-28 적용
역할	프로젝트 PM: 정책·데이터 계약 정의, API 요건 조율, 오류 복구와 운영 검증
협업	자사몰 개발사, ERP 개발사, 물류 개발사, 통관대행사, 본인확인기관

01 배경과 문제 정의

주문 한 건이 통관·출고로 이어지는 과정에서 데이터와 책임이 갈라져 있었습니다.

데이터는 각 시스템에, 판단은 담당자에게

자사물	주문·결제·고객 정보
본인확인기관	개인통관고유부호 검증
ERP·WMS	상품·포장·운송장
통관대행사	병합·수입신고·통관 상태

수기 전송만으로 남는 운영 공백

- 01 주문번호와 포장번호가 달라 같은 주문을 대조하기 어려움
- 02 접수 응답과 통관 완료를 같은 상태로 오인할 수 있음
- 03 오류가 났을 때 수정할 원천과 재처리 담당이 불명확함

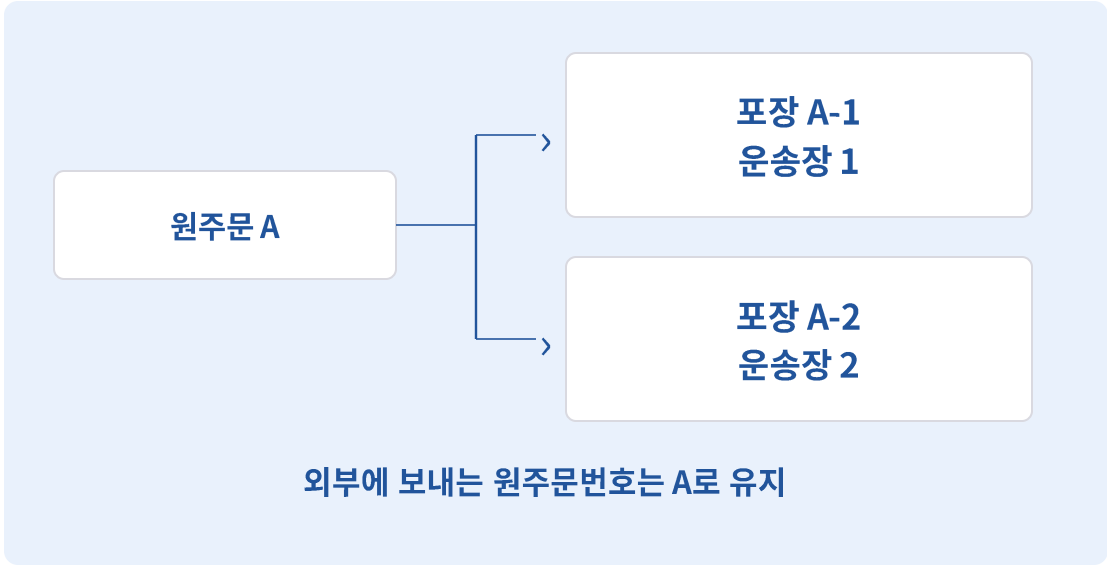
문제 정의

누가 어떤 데이터를 책임지고,
어느 상태를 근거로 다음 작업을 진행할 것인가

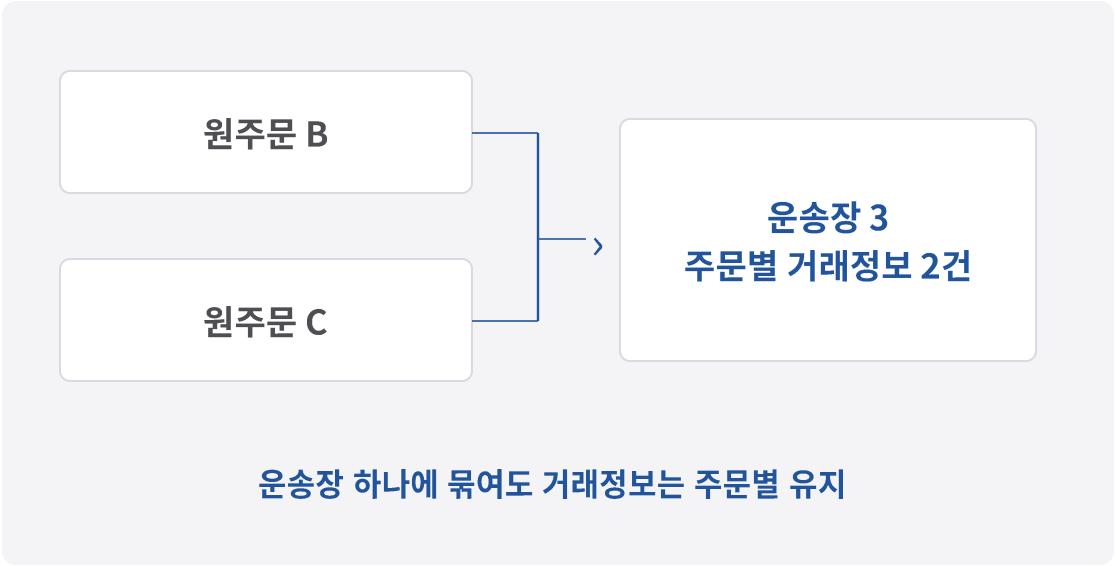
02 주문번호와 포장번호를 분리

주문 추적 기준을 유지하면서 분할 출고와 합배송을 설명할 수 있도록 관계를 정의했습니다.

분할 출고



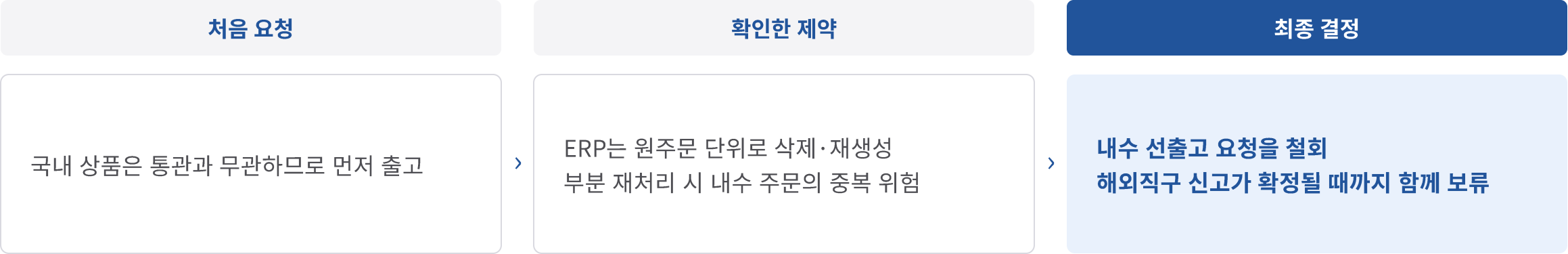
합배송



보존할 기준	설계 의미
원주문번호	판매 채널의 원주문번호를 전 구간에서 유지
포장번호·운송장	물류 처리 단위를 별도 보존하고 원주문과 연결
병합키	운송장 + 원주문번호가 양쪽 데이터에서 일치

03 혼재 주문의 선출고 요청을 조정

2026-08-26 협의 사례: 국내 상품과 해외직구 상품이 섞인 주문의 처리 단위를 맞췄습니다.



대안의 이익과 감수할 영향

대안	얻는 것	위험·수용한 영향
내수 먼저 출고	국내 상품의 배송 지연 최소화	부분 삭제·재생성이 어려워 중복 처리 위험
혼재 주문 함께 보류	원주문 단위의 처리 일관성	국내 상품도 신고 확정까지 동반 지연

배송 속도와 중복 위험을 비교하고, 시스템 제약을 운영 기준으로 합의했습니다.

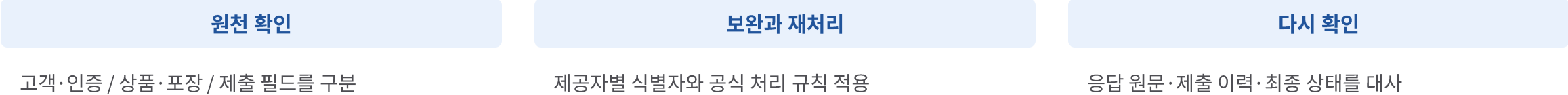
04 접수 이후의 상태와 오류 복구

접수, 상대 데이터 대기, 병합, 통관 결과를 서로 다른 근거로 판단하도록 설계했습니다.

같은 주문이 두 시스템에서 도착하는 상황



오류가 확인되면 원천과 재처리 기준을 먼저 구분



필드 매핑표는 값의 계약, 상태 정의는 다음 작업을 시작할 조건이 됐습니다.

05 정상·오류·재제출 검증 후 운영으로 연결

테스트 통과, 실제 운영 규모, 이후 보완할 정책의 상태를 구분했습니다.

운영 환경에서 확인한 테스트 목적

01	정상 접수	정상 요청의 접수 확인
02	의도 오류	오류 조건에서 기대한 응답 확인
03	수정 재제출	원천 보완 후 다시 제출해 성공 확인

30 / 30

운영 환경 30건 · 테스트 목적 통과
의도 오류를 포함한 검증으로, 전건 정상 신고 성공과 구분

운영 전환 이후

일평균 약 300건

2026-08-28 ~ 2026-09-15 집계
자사몰 약 230건 · 기타 채널 약 70건

통관 완료 범위와 후속 보완

집계 대상 주문은 전체 통관 완료
신규 연동과 기존 방식이 함께 사용된 운영 결과

통관정보 보완을 위한 고객 정보 수집 웹서비스는 기획 중

문제를 구체적인 기준으로 바꾸고,
확인한 결과로 다음 판단을 합니다.

세 프로젝트에서 보여드린 일하는 방식

01 먼저 바꿀 범위와 제외할 일을 정합니다

B2B몰의 솔루션·기능 범위를 선택하고, 마켓빅시의 첫 검증 대상을 좁혔습니다.

02 사용자와 운영자의 예외를 정책으로 구체화합니다

카테고리 혼합주문, AI 초안 승인, 주문·포장의 처리 단위를 정의했습니다.

03 운영에서 검증하고, 다음 실험의 기준을 정합니다

고객 화면과 오류 복구를 검증하고, 유료 파일럿의 사전 판정 기준을 세웠습니다.

박종혁

PM PORTFOLIO

감사합니다